§4. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

3.4.1. Tính diện tích miền phẳng $D \subset \mathbb{R}^2$

a. Giả sử miền D giới hạn bởi cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình $y = f(x)$ (với $f(x)$ liên tục và không âm), trục hoành và các đường thẳng $x = a; x = b (a < b)$ Tính diện tích của D.

Chia đoạn $[a,b]$ thành đoạn nhỏ bởi các đoạn chia

$$a \equiv x_0 < x_1 < ... < x_n \equiv b.$$

Qua các điểm chia, kẻ các đoạn thẳng song song trục Oy .Như vậy ta chia miền D thành n hình thang cong nhỏ với đáy là $[x_{i-1}; x_i](i = \overline{1,n})$.

Vì f liên tục trên $[a;b]$, nên giá trị của trên từng đoạn con $[x_{i-1}; x_i](i = \overline{1,n})$ khác nhau rất ít khi độ dài của $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} (i = \overline{1,n})$ đủ bé. Gọi ΔS_i là diện tích của mỗi hình thang cong con thì: $\Delta S_i \approx f(\xi_i)\Delta x_i$ với $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i](i = \overline{1,n})$.Khi đó diện tích hình thang cong AabB (miền D) là:

$$S \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \quad (*)$$

Rõ ràng sai số của diện tích S được xác định bởi (*) dần về 0 khi tất cả các $\Delta x_i \to 0$ (khi $n \to \infty$). Nếu đặt $d = \max\limits_{1 \le i \le n} \Delta x_i$ thì diện tích S của miền D (hình thang cong AabB), được định nghĩa:

$$S = \lim_{d \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)dx$$

Vậy $\quad S = \int_a^b f(x)dx \qquad (1)$

Nếu $f(x) \le 0 \ \forall \in [a;b]$ thì $S = -\int_a^b f(x)dx \qquad (2)$

Tổng quát với mọi f liên tục trên $[a;b]$ thì $S = \int_a^b | f(x) | dx$.

b. Trường hợp miền D giới hạn bởi các đường

$y = f_1(x), y = f_2(x)$ và $x = a,\ x = b$ ($a < b$ và f_1, f_2 liên tục) thì

$$S = \int_a^b | f_2(x) - f_1(x) | dx \qquad (3)$$

Tương tự miền D giới hạn bởi các đường $x = \varphi_1(y), x = \varphi_2(y)$ và $y = c$, $y = d$ (với $c < d$ và φ_1, φ_2 liên tục trên $[c;d]$) thì

$$S = \int_c^d | \varphi_2(y) - \varphi_1(y) | dy \qquad (4)$$

c. Giả sử miền D giới hạn bởi cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} (t \text{ tham số})$$

và các đường $x = a, x = b, y = 0$ với giả thiết $\varphi(t), \psi(t)$ khả vi liên tục trên $[\alpha;\beta]$ thì

$$S = \int_{t_1}^{t_2} | \psi(t)\varphi'(t) | dt = \int_{t_1}^{t_2} | y(t)x'(t) | dt \quad (5)$$

với t_1, t_2 được tìm các phương trình $x(t_1) = a, x(t_2) = b$ hoặc đã biết trước.

Ví dụ 1: Tính diện tích miền D giới hạn bởi các đường cong $y = 2 - x^2$ và $y^3 = x^2$.

Giải hệ phương trình $\begin{cases} y = 2 - x^2 \\ y^3 = x^2 \end{cases}$, tìm được $\begin{bmatrix} x = -1; y = 1 \\ x = 1; y = 1 \end{bmatrix}$. Có 2 giao điểm A(-1;1) và B(1;1), $\forall x \in [-1;1], y = 2 - x^2 > y^3 = x^2$.

$$S = \int_{-1}^{1} [f_2(x) - f_1(x)]dx = \int_{-1}^{1} (2 - x^2 - x^{2/3})dx = \frac{4}{15} \text{ (đvdt).}$$

Ví dụ 2: Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y^2 = 2x$ và $x^2 = 2y$.

Ta có $x = \frac{y^2}{2}$ và $x = \sqrt{2y}$ $(x > 0)$, $\forall y \in [0;2] : \frac{y^2}{2} < \sqrt{2y}$ nên

$$S = \int_0^2 \big[\varphi_2(y) - \varphi_1(y)\big]dy = \int_0^2 \left(\sqrt{2y} - \frac{y^2}{2}\right)dy = \frac{4}{3} \text{ (đvdt).}$$

Ví dụ 3: Tính diện tích của hình elip: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Vì elip đối xứng qua hai trục tọa độ nên

$$S = 4S_1 = 4\int_0^a \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$= 4\left(\frac{ab}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{b}{2a}x\sqrt{a^2 - x^2}\right)\Bigg|_0^a = \pi ab.$$

hoặc $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases} (0 \le t \le 2\pi)$

Áp dụng (5):

$$S = 4S_1 = 4\int_0^{\pi/2} ab\big|\sin t(-\sin t)\big|dt = 4ab\int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \pi ab.$$

d. Giả sử miền D có biên trong tọa độ cực:

Giả sử miền D giới hạn bởi 2 tia, OA có phương trình cực $\varphi = \alpha$, OB có phương trình cực $\varphi = \beta\ (\alpha < \beta)$ và cung $\overset{\frown}{AB} : r = r(\varphi)$. Giả sử mọi đường thẳng đi qua 0 cắt cung $\overset{\frown}{AB}$ không quá một điểm và $r(\varphi)$ liên tục trên $[\alpha;\beta]$.

Để tính diện tích hình quạt cong $D \equiv (OAB)$ ta chia góc AOB thành n góc nhỏ bởi các tia $\alpha \equiv \varphi_0 < \varphi_1 < \varphi_2 < ... < \varphi_n \equiv \beta$. Như vậy hình quạt cong AOB được chia thành n hình quạt con nhỏ có diện tích mỗi hình là ΔS_i $(i = \overline{1,n})$.

Giả sử ta xấp xỉ hình quạt cong OPQ bằng hình quạt tròn OP'Q' có cùng tâm 0 và góc ở tâm là $\Delta\varphi_i = \varphi_i - \varphi_{i-1}$ và bán kính là $r = r(\xi_i)$ (với $\varphi_{i-1} < \xi_i < \varphi_i$), nghĩa là $\Delta S_i \approx \frac{1}{2}r^2(\xi_i)\Delta\varphi_i$. Suy ra diện tích hình quạt D

$$S \approx \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2}r^2(\xi_i)\Delta\varphi_i$$

Cho $d = \max\limits_{(1\le i\le n)} \Delta\varphi_i \to 0$, ta có diện tích D của hình quạt

$$S = \lim_{d\to 0}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}r^2(\xi_i)\Delta\varphi_i \text{ hay } \boxed{S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi)d\varphi}$$

Ví dụ: Tính diện tích của miền D giới hạn bởi $(\zeta): r = a(1+\cos\varphi)(a>0)$.

Do tính đối xứng của D nên D=2D$_1$. Suy ra:

$$S = 2S_1 = \int_0^{\pi} r^2(\varphi)d\varphi = \int_0^{\pi} a^2(1+\cos\varphi)^2 d\varphi = \frac{3}{2}a^2\pi.$$

3.4.2. Thể tích vật thể trong không gian

a. Trường hợp tổng quát: Cho vật thể Ω giới hạn bởi mặt cong kín (S) và giả sử Ω nằm giữa hai măt phẳng $x = a; x = b(a<b)$. Tính thể vật thể Ω.

Chia Ω thành n phần bất kỳ bởi các mặt phẳng $x = x_i, i = \overline{1,n}$ sao cho

$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$$

Trong đoạn $[x_{i-1}; x_i], i = \overline{1,n}$, lấy $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i], i = \overline{1,n}$. Gọi Ω_i phần nằm giữa hai mặt phẳng x_{i-1} và x_i. Xấp xỉ Ω_i bởi hình trụ với đường cao là $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ và đáy có diện tích $S(\xi_i)$. Khi đó Ω_i có thể tích là $\Delta V_i = S(\xi_i)\Delta x_i$. Khi đó thể tích vật thể là $V \approx \sum_{i=1}^{n}\Delta V_i = \sum_{i=1}^{n} S(\xi_i)\Delta x_i$.

Cho $n\to\infty$ sao cho $d = \max\Delta x_i \to 0$ thì

$$V = \lim_{d\to 0}\sum_{i=1}^{n} S(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b S(x)dx,$$

trong đó $S(x)$ là diện tích của thiết diện tạo bởi Ω với mặt phẳng cắt vuông góc tại $x \in [a;b]$.

Ví dụ: Tính thể tích của hình elipxoit: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2} = 1\ (a,b,c>0)$.

Gọi $S(x)$ là diện tích thiết diện vuông góc của hình elipxoit với mặt phẳng $x = x,\ \forall x \in [-a;a]$. Thiết diện là hình elip

$$\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2} = 1-\frac{x^2}{a^2} \Leftrightarrow \frac{y^2}{\left(b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\right)^2}+\frac{z^2}{\left(c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\right)^2} = 1$$

Diện tích của thiết diện là $S(x) = \pi bc\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$. Suy ra thể tích của hình elipxoit là:

$$V = \int_{-a}^{a} S(x)dx = \pi bc \int_{-a}^{a}\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)dx = \frac{4}{3}\pi abc.$$

b. Thể tích của khối tròn xoay:

Giả sử Ω là khối tròn xoay do hình thang cong

$D\{y = 0; y = f(x); x = a, x = b\}$ (*)

quay quanh trục Ox một vòng tạo nên: $S(x) = \pi f^2(x) = \pi y^2$. Suy ra

$$V_x = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_a^b f^2(x)dx. \quad (1)$$

Khi D quay quanh Oy một vòng thì:

$$V_y = 2\pi \int_a^b xydx = 2\pi \int_a^b xf(x)dx. \quad (2)$$

Tương tự, giả sử Ω là một khối tròn xoay do hình thang

$$D\{y = f_1(x); y = f_2(x); x = a, x = b\}$$

quay quanh trục Ox một vòng được khối tròn xoay với thể tích

$$V_x = \pi \int_a^b \left|f_2^2(x) - f_1^2(x)\right|dx \quad (3)$$

quay quanh trục Oy một vòng

$$V_y = 2\pi \int_a^b x\left|f_2(x) - f_1(x)\right|dx. \quad (4)$$

Tương tự

$$D\{x = \varphi_1(y); x = \varphi_2(y); y = c, y = d\}$$

quay quanh trục Oy một vòng tạo nên khối tròn xoay:

$$V_y = \pi \int_c^d \left|\varphi_2^2(y) - \varphi_1^2(y)\right|dy \quad (5)$$

Ví dụ 1: Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng D giới hạn bởi $y = 2x - x^2$, $y = 0$ quay quanh

a.Trục Ox.

b.Trục Oy.

Ta có đường $y = 2x - x^2$ cắt trục hoành Ox tại 2 điểm ứng với $x = 0$ và $x = 2$ nên:

Áp dụng (1): $V_x = \pi \int_0^2 (2x - x^2)dx = \frac{16}{15}\pi$ (đvtt)

Áp dụng (2): $V_y = 2\pi \int_0^2 x(2x - x^2)dx = \frac{8}{3}\pi$ (đvtt).

Ví dụ 2: Tính thể tích khối tròn xoay do miền D giới hạn bởi

$$\overset{\frown}{AB}\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (a > 0, t \in [0; 2\pi]) \text{ và } y = 0$$

quay quanh trục hoành một vòng.

Áp dụng (2) với $y = a(1 - \cos t)$ và $dx = (1 - \cos t)dt$

$$V_x = \pi \int_0^{2\pi} y^2 dx = \pi \int_0^{2\pi} a^3(1 - \cos t)^3 dt = 5a^3\pi^2.$$

3.4.3. Độ dài cung

a. Trường hợp 1: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $[a;b]$. Gọi $\overset{\frown}{AB}$ là độ thị của $y = f(x) \forall \in [a;b]$. Tính độ dài của cung $\overset{\frown}{AB}$.

Chia cung AB thành n cung nhỏ bởi các điểm chia $A \equiv A_0, A_1, ..., A_n \equiv B$ (ứng với $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$).

Gọi Δl_i là độ dài cung $\overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$ $(i = \overline{1,n})$. Khi đó

$$\Delta l_i \approx \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2},$$

với $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \Delta y_i = y_i - y_{i-1}$. Theo định lý Lagrange:

$$\Delta y_i = f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

tức

$$\Delta y_i = f'(\xi_i)\Delta x_i \text{ với } \xi_i \in [x_{i-1}; x_i],$$

suy ra

$$\Delta l_i \approx \sqrt{1 + f'^2(\xi_i)}.\Delta x_i.$$

Gọi $d = \max_{1\le i\le n} \Delta x_i$. Độ dài cung:

$$l = \lim_{d\to 0} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1 + f'^2(\xi_i)}dx = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)}dx.$$

Vậy $$l = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)}dx = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2}dx \qquad (1)$$

với $y = f(x)$ liên tục, khả vi trên $[a;b]$ và $dl = \sqrt{1 + f'^2(x)}dx$.

b. Trường hợp 2: Giả sử cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình tham số

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha;\beta]$$

Vì $y'_x = \dfrac{y'_t}{x'_t}$, $dl = \sqrt{1 + y'^2}dx = \sqrt{x'^2_t + y'^2_t}dt$. Suy ra độ dài cung

$$l = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2_t + y'^2_t}dt \qquad (2)$$

c. Trường hợp 3: cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình cực $r = r(\varphi),\ \forall\varphi \in [\alpha;\beta]$.

Đưa phương trình của $\overset{\frown}{AB}$ về dạng tham số $\begin{cases} x = r(\varphi)\cos\varphi \\ y = r(\varphi)\sin\varphi \end{cases}$

$$dl = \sqrt{x'^2_\varphi + y'^2_\varphi}d\varphi = \sqrt{r^2(\varphi) + r'^2(\varphi)}d\varphi$$

Vậy

$$l = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\varphi) + r'^2(\varphi)}d\varphi \qquad (3)$$

Ví dụ 1: Tính độ dài cung: $x^2 = y, \forall \in [0;1]$.

$y = \dfrac{x^2}{2} \Rightarrow y' = x, dl = \sqrt{1 + y'^2}dx = \sqrt{1 + x^2}dx$

Suy ra

$$l = \int_0^1 \sqrt{1 + y'^2}dx = \int_0^1 \sqrt{1 + x^2}dx$$

$$= \left[\frac{x}{2}\sqrt{1 + x^2} + \frac{1}{2}\ln\left|x + \sqrt{1 + x^2}\right|\right]\Bigg|_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\ln\left|1 + \sqrt{2}\right|$$

Ví dụ 2: Tính độ dài một nhịp xycloit

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (a > 0, t \in [0; 2\pi])$$

$$x_t'^2 + y_t'^2 = 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2},$$

suy ra $l = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 8a$.

Ví dụ 3: Tính dộ dài đường Cardioit $(\zeta) : r = a(1 + \cos\varphi)(a > 0)$

Do tính đối xứng của (ζ), suy ra $l = 2l_1$.

Vì $r' = a\sin\varphi, r'^2 + r^2 = 2a^2(1 + \cos\varphi) = 4a^2\cos^2\frac{\varphi}{2}$, suy ra

$$l = 2l_1 = 2\int_0^{\pi} \sqrt{r'^2 + r^2}d\varphi = 4a\int_0^{\pi} \cos\frac{\varphi}{2}d\varphi = 8a.$$

3.4.4. Diện tích mặt tròn xoay

a. Trường hợp 1: cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình $y = f(x)\ \forall x \in [a; b]$, quay quanh trục Ox ta được một mặt tròn xoay (S) có diện tích được tính theo công thức:

$$S_x = 2\pi\int_a^b |\ y\ |\sqrt{1 + y'^2}dx = 2\pi\int_a^b |\ f(x)\ |\sqrt{1 + f'^2(x)}dx \quad (1)$$

Quay quanh trục Oy ta được khối tròn xoay có diện tích

$$S_y = 2\pi\int_a^b |\ x\ |\sqrt{1 + f'^2(x)}dx \quad (2)$$

b. Trường hợp 2: Cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình tham số

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (t_1 \le t \le t_2)$$

xoay quanh trục Ox ta được diện tích mặt tròn xoay

$$S_x = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} \left| y(t) \right| \sqrt{x_t'^2 + y_t'^2}\, dt \qquad (3)$$

c. Trường hợp 3: Cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình cực $r = r(\varphi), \forall \varphi \in [\alpha;\beta]$ quay quanh trục cực Ox, ta có diện tích mặt tròn xoay:

$$S_{0x} = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} \left| r(\varphi) \sin\varphi \right| \sqrt{r'^2 + r^2}\, d\varphi \quad (4)$$

Ví dụ 1: Tính diện tích mặt tròn xoay do cung $\overset{\frown}{AB}: y = x^2, \forall x \in \left[0;\frac{1}{2}\right]$ quay quanh trục Ox và Oy.

$$y = x^2 \Rightarrow y' = 2x, 1 + y'^2 = 1 + 4x^2.$$

Suy ra

$$S_x = 2\pi \int_0^1 x^2 \sqrt{1 + 4x^2}\, dx = 4\pi \int_0^1 x^2 \sqrt{x^2 + \frac{1}{4}}\, dx$$

Đặt $x = \frac{1}{2}\mathrm{tg}t, dx = \frac{1}{2}\frac{dt}{\cos^2 t}, t \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$

$$x^2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}\left(\mathrm{tg}^2 t + 1\right) = \frac{1}{4\cos^2 t}$$

$$S_x = 4\pi \int_0^{\pi/4} \frac{1}{4}\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}\frac{1}{\cos^3 t}\, dt = \pi \int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{\cos^5 t} - \frac{1}{\cos^3 t}\right) dt.$$

Áp dụng công thức truy hồi

$$J_{2n+1} = \int \frac{dx}{\cos^{2n+1} x} = \frac{1}{2n}\left(\frac{\sin x}{\cos^{2n} x}\right) + \left(1 - \frac{1}{2n}\right) J_{2n-1},$$

với $J_1 = -\ln\left|\mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)\right|$, ta sẽ tính được S_x.

$$S_y = 2\pi\int_0^{1/2} x\sqrt{1+y'^2}dx = 2\pi\int_0^{1/2} x\sqrt{1+4x^2}dx$$

$$= 2\pi.\frac{1}{8}\int_0^{1/2}\sqrt{1+4x^2}d(\sqrt{1+4x^2})$$

$$= \frac{\pi}{4}.\frac{2}{3}(1+4x^2)\sqrt{1+4x^2}\Big|_0^{1/2} = \frac{\pi}{6}(2\sqrt{2}-1)$$

Ví dụ 2: Tính diện tích mặt tròn xoay do $(\zeta): \begin{cases} x = a(t-\sin t) \\ y = a(1-\cos t) \end{cases}, 0 \le t \le 2\pi$ quay quanh trục Ox.

Ta có

$$S_x = 2\pi\int_0^{2\pi} \big|y(t)\big|\sqrt{x_t'^2 + y_t'^2}dt = 2\pi\int_0^{2\pi} \big|a(1-\cos t)\big|2a\sin\frac{t}{2}dt$$

$$= 2\pi\int_0^{2\pi} 2a\sin^2\frac{t}{2}.2a\sin\frac{t}{2}dt = 8\pi a^3\int_0^{2\pi}\sin^3\frac{t}{2}dt = \frac{64\pi a^3}{3}$$

Ví dụ 3: Tính diện tích mặt tròn xoay do đường cardioit $r = a(1+\cos\varphi)$ quay quanh trục cực Ox.

$\sqrt{r'^2 + r^2} = 2a\cos\dfrac{\varphi}{2}$ $(0 \le \varphi \le \pi)$.

$$S_{0x} = 2\pi\int_\alpha^\beta \big|r(\varphi)\sin\varphi\big|\sqrt{r'^2+r^2}d\varphi = 2\pi\int_0^\pi a(1+\cos\varphi)\sin\varphi.2a\cos\frac{\varphi}{2}d\varphi$$

$$= 4a^2\pi\int_0^\pi \cos^2\frac{\varphi}{2}.2\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2}d\varphi = 8a^2\pi\int_0^\pi\cos^4\frac{\varphi}{2}\sin\frac{\varphi}{2}d\varphi$$

$$= -16a^2\pi\int_0^\pi \cos^4\frac{\varphi}{2}\frac{\varphi}{2}d\left(\cos\frac{\varphi}{2}\right) = \frac{32}{5}a^2\pi.$$